

Esercitazioni del corso di meccanica (A-L)

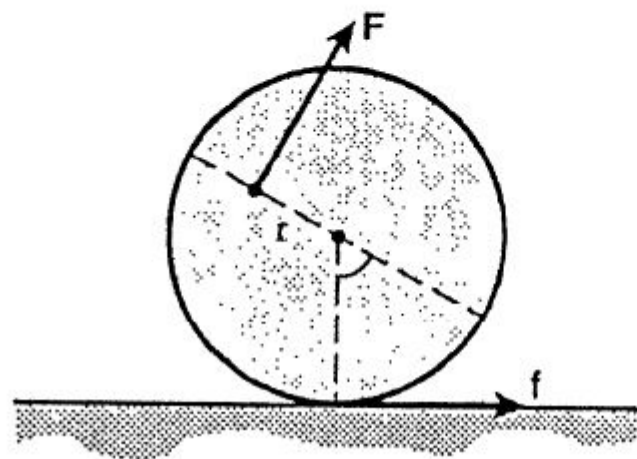
Esercitazione 10 - 4/12
Prossima lezione 11/12

Dr. Marco Tailo - Contatto (mail e Teams): marco.tailo@unibo.it

Ricevimento: Mercoledì dalle 14:00 - 16:00 - viale Berti Pichat 6/2 - Stanza D72

Su appuntamento su virtuale o al Distretto Navile (via Gobetti 93/2)

Una ruota di massa m e raggio R rotola senza strisciare sopra un piano orizzontale per l'azione di una forza F , applicata come in figura; r è la distanza dal centro del punto di applicazione della forza. Questa, ortogonale al diametro che forma l'angolo ϑ con la verticale, rimane costante in direzione, verso, modulo e punto di applicazione durante il moto. Calcolare l'accelerazione della ruota e la forza di attrito.



Esercitazione 10

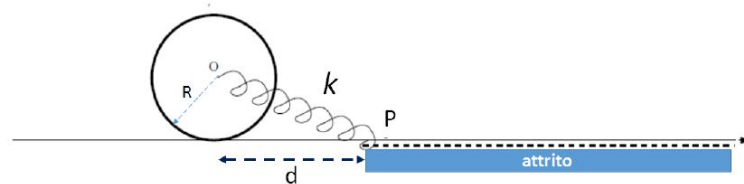
Un profilo rigido è costituito da un tratto rettilineo AB e da una semicirconferenza di raggio $R=20\text{cm}$ come in figura. Dal punto A viene lanciata una moneta di raggio $r=2\text{cm}$. Calcolare la velocità che bisogna imprimere affinché arrivi nel punto più alto del profilo rotolando senza strisciare.



Esercitazione 10

Un cilindro di massa $M=2.0$ kg e raggio $R=10$ cm è appoggiato su un piano orizzontale, e il suo centro O è collegato ad un punto P del piano da una molla (con lunghezza a riposo trascurabile) di costante elastica $k=150$ N/m. Il cilindro è inizialmente fermo, e il punto di appoggio del cilindro si trova a sinistra di P , ad una distanza $d=40$ cm da esso. Nella regione a sinistra del punto P non vi sono attriti; a destra del punto P il piano è scabro e il cilindro è vincolato a rotolare senza strisciare. Determinare:

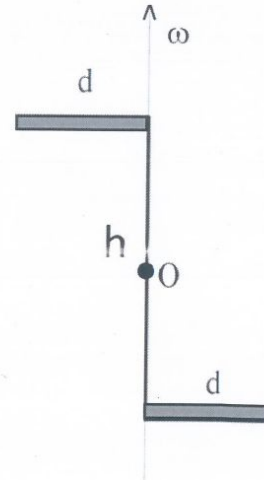
- C.1) la velocità del centro di massa del cilindro quando il punto di contatto arriva in P (immediatamente prima).
- C.2) Il momento d'inerzia del cilindro rispetto il punto P , sapendo che quello rispetto all'asse del cilindro è $I=1/2 MR^2$.
- C.3) la velocità angolare del cilindro immediatamente dopo che il punto di contatto è arrivato in P ;
- C.4) la massima distanza, d_A , percorsa dal punto di contatto del cilindro nella regione con attrito, subito a destra del punto P .



Esercitazione 10 - Scritto 2020/6

Il sistema rigido in figura è formato da una sbarra omogenea piegata come in figura, di sezione trascurabile, massa totale $m = 6.20 \text{ kg}$ e altezza $h = 60.0 \text{ cm}$. Alle estremità sono presenti due prolungamenti orizzontali, di lunghezza $d = 32.0 \text{ cm}$ e anch'essi di sezione trascurabile. Il sistema è in rotazione senza attriti, compiendo 95 giri/minuto rispetto l'asse di rotazione verticale.

- B.1) Determinare il momento d'inerzia del sistema rispetto l'asse di rotazione.
- B.2) Calcolare l'energia cinetica del sistema.
- B.3) Calcolare la forza totale agente sul sistema, applicata nel baricentro;
- B.4) Calcolare la componente assiale (ossia, parallela all'asse di rotazione) del momento angolare del sistema, prendendo come polo O il centro di massa della sbarra.
- B.5) Calcolare la componente trasversa del momento angolare del sistema, sempre rispetto lo stesso polo O .



[7 - scritto del 12/6/2009] Un cilindro retto è composto da un materiale omogeneo di densità $\rho = 7.8 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$, eccetto che per un foro cilindrico il cui asse è parallelo all'asse del cilindro, da cui dista $R = 0.060 \text{ m}$. La lunghezza del cilindro, e del foro, è $L = 0.200 \text{ m}$, ed i raggi del cilindro e del foro sono rispettivamente $R_1 = 0.100 \text{ m}$ e $R_2 = 0.030 \text{ m}$. Il cilindro è vincolato a ruotare intorno al suo asse disposto orizzontalmente, ed ha una velocità angolare $\omega_0 = 5.00 \text{ rad/s}$ quando il centro del foro si trova sulla perpendicolare dell'asse del cilindro, sotto di esso. Calcolare: il momento d'inerzia I_C del cilindro forato rispetto all'asse di rotazione; la velocità angolare massima ω^{max} del cilindro; se al momento dovuto al peso si aggiunge, quando la velocità angolare è uguale ad ω_0 , un momento della forza frenante τ_{freno} costante rispetto all'asse di rotazione, calcolarne il valore se il cilindro si ferma dopo aver compiuto 5 giri

Esercitazione 10